# 机箱
## ONTAP Systems

NetApp
March 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems/fas500f/chassis-replace-overview.html on March 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

机箱 . . . . . 1
机箱更换概述— FAS500f . . . . . 1
关闭控制器— FAS500f . . . . . 1
移动并更换硬件— FAS500f . . . . . 2
完成还原和更换过程— FAS500f . . . . . 5

# 机箱

## 机箱更换概述— FAS500f

要更换机箱，您必须将挡板，控制器模块和 NVMe 驱动器从受损机箱移至更换机箱，然后从设备机架或系统机柜中卸下受损机箱，并将更换机箱安装到位。

系统中的所有其他组件必须正常运行；否则，您必须联系技术支持。

- 您可以将此操作步骤与系统支持的所有 ONTAP 版本结合使用。
- 编写此操作步骤时，假设您要将挡板， NVMe 驱动器和控制器模块移至新机箱，而更换机箱是 NetApp 的一个新组件。
- 此操作步骤会造成系统中断。对于双节点集群，多节点集群将发生完全服务中断和部分中断。

## 关闭控制器— FAS500f

您必须先关闭机箱中的控制器或控制器，然后再将其移至新机箱。

关于此任务

- 如果集群包含两个以上的控制器，则该集群必须处于仲裁状态。如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示 `false` ，则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。
- 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

  以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

步骤

1. 如果您的系统有两个控制器模块，请禁用 HA 对。

| 如果您的系统运行的是集群模式 **ONTAP** | 那么 ... |
|---|---|
| 集群中的两个控制器 | `cluster ha modify -configured false storage failover modify -node node0 -enabled false` |
| 集群中有两个以上的控制器 | `storage failover modify -node node0 -enabled false` |

2. 暂停控制器，在系统提示您确认 halt 时按 `y` ： `ssystem node halt -node` *`node_name`*

   确认消息如下所示：

```
Warning: This operation will cause controller "node-name" to be marked
as unhealthy. Unhealthy nodes do not participate in quorum voting. If
the controller goes out of service and one more controller goes out of
service there will be a data serving failure for the entire cluster.
This will cause a client disruption. Use "cluster show" to verify
cluster state. If possible bring other nodes online to improve the
resiliency of this cluster.

Do you want to continue? {y|n}:
```

> 在更换机箱之前，您必须完全关闭系统，以避免丢失非易失性内存（NVMEM/NVRAM）中未写入的数据。根据您的系统，如果 NVMEM/NVRAM LED 闪烁，则 NVMEM/NVRAM 中有尚未保存到磁盘的内容。您需要重新启动控制器并从此操作步骤 开始。如果反复尝试完全关闭控制器失败，请注意，未保存到磁盘的任何数据可能会丢失。

3. 如果适用，请暂停第二个控制器以避免在 HA 对配置中出现可能的仲裁错误消息： `ssystem node halt -node *second_node_name* -ignore-quorum-warnings true -skip-lif-migration-before -shutdown true`

   出现提示时，请选择问题解答 `y`。

# 移动并更换硬件— FAS500f

## 将受损机箱中的电源，硬盘驱动器和控制器模块或模块移至新机箱，然后将受损机箱从设备机架或系统机柜中更换为与受损机箱型号相同的新机箱。

### 第 1 步：卸下控制器模块

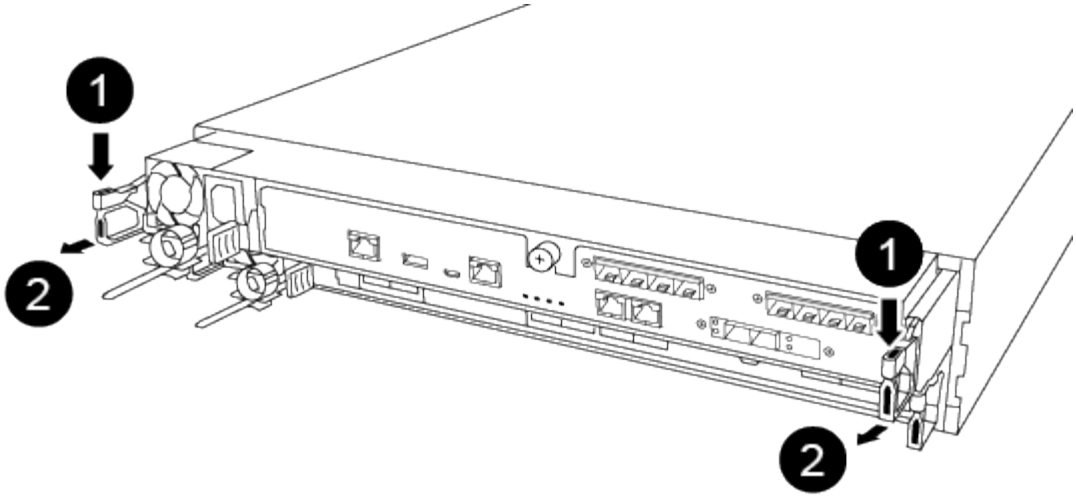
要更换机箱，必须从旧机箱中卸下控制器模块。

您可以使用以下视频或表格中的步骤更换机箱；它假定已卸下并更换挡板：

"更换机箱"

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 从源拔下控制器模块电源。
3. 释放电源线固定器，然后从电源中拔下缆线。
4. 将前掌插入控制器模块两侧的锁定装置中，用拇指按下控制杆，然后将控制器轻轻拉出机箱几英寸。

   > 如果在卸下控制器模块时遇到困难，请将食指从内部穿过指孔（通过跨越臂）。




| | |
|---|---|
| 1 | |
| 控制杆 | |
| 2 | |
| 锁定机制 | |

5. 用双手抓住控制器模块两侧，将其轻轻拉出机箱，并将其放在平稳的表面上。
6. 将控制器模块放在安全的位置，并对机箱中的另一个控制器模块重复这些步骤。

## 第 2 步：将驱动器移至新机箱

您需要将驱动器从旧机箱中的每个托架开口移至新机箱中的同一托架开口。

1. 从系统正面轻轻卸下挡板。
2. 删除驱动器：
   a. 按下 LED 下方托架正面顶部的释放按钮。
   b. 将凸轮把手拉至完全打开位置，以使驱动器从中板中取出，然后将驱动器轻轻滑出机箱。

      驱动器应与机箱分离，以便滑出机箱。

      卸下驱动器时，请始终用双手支撑其重量。

   驱动器很脆弱。尽可能少地对其进行处理，以防止对其造成损坏。
3. 将旧机箱中的驱动器与新机箱中的相同托架开口对齐。
4. 将驱动器轻轻推入机箱，直至其完全移动。

   凸轮把手啮合并开始向上旋转。

5. 将驱动器其余部分牢牢推入机箱中，然后向上推凸轮把手并将其推向驱动器支架以锁定凸轮把手。

   Be sure to close the cam handle slowly so that it aligns correctly with the front of the drive carrier.安全时，它会发出卡嗒声。

6. 对系统中的其余驱动器重复此过程。

## 第 3 步：从设备机架或系统机柜中更换机箱

您必须先从设备机架或系统机柜中卸下现有机箱，然后才能安装替代机箱。

1. 从机箱安装点卸下螺钉。
2. 两个人将旧机箱滑出系统机柜或设备机架中的机架导轨，然后放好备用。
3. 如果您尚未接地，请正确接地。
4. 由两个人将更换机箱安装到设备机架或系统机架中，方法是将机箱安装到系统机柜或设备机架中的机架导轨上。
5. 将机箱完全滑入设备机架或系统机柜中。
6. 使用从旧机箱中卸下的螺钉将机箱前部固定到设备机架或系统机柜。
7. 如果尚未安装挡板，请安装挡板。

## 第 4 步：安装控制器模块

将控制器模块安装到新机箱中后，您需要将其启动到可以运行诊断测试的状态。

对于在同一机箱中具有两个控制器模块的 HA 对，安装控制器模块的顺序尤为重要，因为一旦将其完全装入机箱，它就会尝试重新启动。

1. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐，然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。

   请勿将控制器模块完全插入机箱中，除非系统指示您这样做。

2. 将控制台重新连接到控制器模块，然后重新连接管理端口。
3. 将电源线插入电源，然后重新安装电源线固定器。
4. 将控制器模块插入机箱：

   a. 确保锁定机制臂锁定在完全展开的位置。
   b. 用双手将控制器模块对齐并轻轻滑入锁定装置臂，直到其停止。
   c. 将食指从锁定装置内侧的指孔中穿过。
   d. 用拇指向下按压闩锁装置顶部的橙色卡舌，然后将控制器模块轻轻推至停止位置上方。
   e. 从锁定机制顶部释放拇指，然后继续推动，直到锁定机制卡入到位。

      控制器模块一旦完全固定在机箱中，就会开始启动。准备中断启动过程。

   控制器模块应完全插入，并与机箱边缘平齐。

5. 重复上述步骤，将第二个控制器安装到新机箱中。

# 完成还原和更换过程— FAS500f

您必须验证机箱的 HA 状态，运行诊断并将故障部件退回给 NetApp ，如套件随附的 RMA 说明中所述。

## 第 1 步：验证并设置机箱的 HA 状态

您必须验证机箱的 HA 状态，并在必要时更新此状态以匹配您的系统配置。

1. 在维护模式下，从任一控制器模块显示本地控制器模块和机箱的 HA 状态： `ha-config show`

   所有组件的 HA 状态都应相同。

2. 如果为机箱显示的系统状态与您的系统配置不匹配：
   a. 设置机箱的 HA 状态： `ha-config modify chassis` *`ha-state`*

      ha-state 的值可以是以下值之一：

      - `ha`
      - `mcc`
      - `mCCIP`
      - `non-ha`

   b. 确认设置已更改： `ha-config show`
3. 如果尚未执行此操作，请重新对系统的其余部分进行布线。
4. 重新安装系统正面的挡板。

## 第 2 步：运行诊断

更换系统中的某个组件后，您应对该组件运行诊断测试。

您的系统必须处于 LOADER 提示符处，才能启动诊断。

诊断过程中的所有命令都是从要更换组件的控制器发出的。

1. 如果要维护的控制器不在 LOADER 提示符处，请重新启动控制器： `ssystem node halt -node node_name`

   问题描述命令后，您应等待系统停留在 LOADER 提示符处。

2. 在 LOADER 提示符处，访问专为系统级诊断而设计的特殊驱动程序以正常运行： `boot_diags`
3. 从显示的菜单中选择 * 扫描系统 * 以启用运行诊断测试。
4. 从显示的菜单中选择 * 测试系统 * 。
5. 根据上一步的结果继续操作：

- 如果测试失败，请更正此故障，然后重新运行此测试。
- 如果测试未报告任何故障，请从菜单中选择重新启动以重新启动系统。

## 第 3 步：将故障部件退回 NetApp

更换部件后，您可以按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请通过联系技术支持 "NetApp 支持"， 888-463-8277 （北美）， 00-800-44-638277 （欧洲）或 +800-800-80-800 （亚太地区）（如果您需要 RMA 编号或有关更换操作步骤的其他帮助）。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.